

ANT-X SIMULATION MATLAB

TERZA VERSIONE DELLA SIMULAZIONE MATLAB PER IL DRONE UAV ANT-X

MATTEO TAVANO

MSc Student in Data Science and Artificial Intelligence

Università degli studi di Trieste

[GitHub](#)

`matteo.tavano@studenti.units.it`

Contents

1	Introduzione	1
2	Modifiche al Modello	1
2.1	Segno e Numerazione dei Motori	1
2.2	Modellazione del Ritardo ai Motori	2
2.3	Parametri Aggiornati del Modello	2
3	Modifiche alle traiettorie	3
3.1	Lissajous3D	3
4	Generazione della Reference	5
4.1	Definizione del problema NLP di ottimizzazione	5
4.1.1	Variabili decisionali	5
4.1.2	Funzione di costo obiettivo	5
4.1.3	Vincoli	6
4.1.4	Solutore	6
4.1.5	Derivazione dei pesi (regola di Bryson)	6
4.2	Validazione della Reference Generata	7
4.3	Risultati e Test sulla generazione della traiettoria	8
4.4	Confronto con le Versioni Precedenti	8
4.4.1	Strategie confrontate	9
4.4.2	Setup sperimentale	9
4.4.3	Risultati	9
5	Modifiche allo Script di Simulazione in Closed-Loop	11
5.1	Parametri dello script	11
5.2	Introduzione del ritardo e rumore sulla lettura dello stato	12
5.2.1	Assunzioni del modello di misura	12
5.2.2	Predizione con lo storico dei comandi	12
5.2.3	Scadenza di calcolo	12
5.3	Reference Offset	13
5.4	Risultati della Simulazione	13
6	Conclusioni	14

SECTION 1

Introduzione

Questa versione (v3) nasce dalle limitazioni della v2, che simulava il loop di controllo in condizioni ideali: il modello usava parametri preliminari, lo stato era letto senza ritardo né rumore e il closed-loop era quindi poco rappresentativo del sistema reale. L'obiettivo è avvicinare la simulazione alle condizioni di laboratorio, così da validare il controllore prima del deployment sul drone. Le modifiche principali apportate sono:

- **Modello:** aggiornamento dei parametri del drone, ereditati dal laboratorio, modellazione del ritardo simmetrico e cambio delle convenzioni di segno.
- **Nuova traiettoria:** introduzione della forma Lissajous 3D, che si aggiunge a cerchio, lemniscata e spirale.
- **Reference:** generazione della traiettoria di riferimento tramite NLP, con validazione prima del deployment.
- **Loop di simulazione:** modifica dello schema del controllore MPC, con confronto tra stato perfetto e stato rumoroso e in ritardo.

SECTION 2

Modifiche al Modello

Questa sezione descrive le modifiche introdotte nel modello v3 rispetto alla v2: la convenzione di segno e numerazione dei motori, la modellazione del ritardo motore come un unico parametro simmetrico, e l'aggiornamento dei parametri ufficiali forniti dal laboratorio.

SUBSECTION 2.1

Segno e Numerazione dei Motori

Il drone, analogamente alle versioni precedenti, opera in configurazione X con sistema inerziale NED (North-East-Down) e body frame FRD (Forward-Right-Down). La Figura 1 mostra la numerazione dei motori e il verso di rotazione di ciascuno, con O_B origine del body frame e $l = b$ lunghezza del braccio.

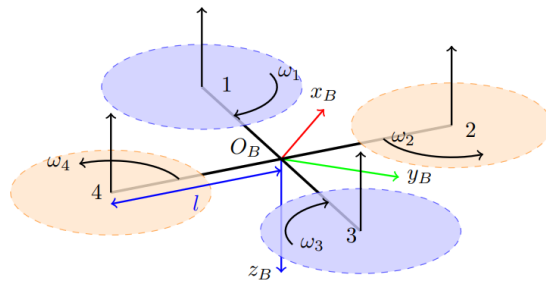


Figure 1. Convenzione di riferimento del quadcopter ANT-X: body frame FRD, numerazione motori e verso di rotazione ereditate dalla Tesi di Giurato [1].

I motori sono posizionati sulle diagonali del corpo, a distanza $b/\sqrt{2}$ dagli assi x_B , y_B , dove b è la lunghezza del braccio:

- M1: anteriore-sinistro, verso orario (CW, vista dall'alto);
- M2: anteriore-destro, verso antiorario (CCW);
- M3: posteriore-destro, verso orario (CW);
- M4: posteriore-sinistro, verso antiorario (CCW).

Le coppie diagonali (M1, M3) e (M2, M4) condividono il verso di rotazione, condizione necessaria per l'equilibrio della coppia di imbardata in hover.

Ridefinendo la spinta collettiva T e i momenti virtuali di rollio L , beccheggio M , imbardata N in funzione delle spinte individuali $T_1, \dots, T_4$:

$$T = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

$$L = \frac{b}{\sqrt{2}} (T_1 - T_2 - T_3 + T_4)$$

$$M = \frac{b}{\sqrt{2}} (T_1 + T_2 - T_3 - T_4)$$

$$N = \beta (-T_1 + T_2 - T_3 + T_4), \quad \beta := \frac{K_Q}{K_T}$$

Queste espressioni sono diverse da quelle delle versioni precedenti, che usavano un'altra convenzione di segni e di numerazione dei motori. I segni qui riportati sono stati verificati analiticamente e sono coerenti con l'allocazione implementata in `C00_ANTX_quadcopter.m` e con la sua inversione in `C00_FlatnessMap.m`. Restano comunque da confermare fisicamente in laboratorio, verificando numerazione e verso di rotazione reali dei motori del drone.

SUBSECTION 2.2

Modellazione del Ritardo ai Motori

Nella versione precedente il modello prevedeva costanti di tempo distinte in salita (τ_{accel}) e in discesa (τ_{decel}), poste però uguali (0.035 s). Con i valori di laboratorio ($\tau_{accel} = 0.0125$ s, $\tau_{decel} = 0.025$ s) l'asimmetria sarebbe effettiva e introdurrebbe una non linearità (uno switch discreto sul segno di $T_i^d - T_i$) non derivabile, mentre la derivabilità è necessaria per la costruzione del problema di ottimizzazione non lineare (NLP) nella generazione della reference offline.

Si adotta quindi un'unica costante di tempo simmetrica τ_p per tutti e quattro i motori, ridefinendo la dinamica dei 4 stati di spinta come:

$$\dot{T}_i = -\frac{1}{\tau_p} T_i + \frac{1}{\tau_p} T_i^d, \quad i = 1, \dots, 4$$

L'equazione è ripresa dalla formula (2.32) di Ghignoni [2].

Il valore di τ_p è ottenuto come media aritmetica delle costanti di tempo fornite dal codice impiegato in laboratorio:

$$\tau_p = \frac{\tau_{accel} + \tau_{decel}}{2}$$

SUBSECTION 2.3

Parametri Aggiornati del Modello

La Tabella 1 confronta i parametri fisici e propulsivi impiegati nella v2 (stime preliminari) con i valori impiegati in laboratorio adottati nella v3.

Parametro	v2	v3
m [kg]	0.363	0.291
b [m]	0.08	0.08
$b/\sqrt{2}$ [m]	0.0566	0.0566
$J = \text{diag}(J_{xx}, J_{yy}, J_{zz})$ [kg m ²]	$(3.07, 3.07, 2.39) \times 10^{-3}$	$(6.70, 6.70, 11.6) \times 10^{-4}$
K_T [N s ² /rad ²]	2.7823×10^{-7}	3.168×10^{-7}
K_Q [N m s ² /rad ²]	2.5994×10^{-9}	3.380×10^{-9}
$\beta = K_Q/K_T$ [m]	9.340×10^{-3}	1.067×10^{-2}
Ω_{max} [rad/s]	2530	2680
Ω_{hover} [rad/s]	1789	1501
Ω_{min} [rad/s]	536.6	0
T_{max} [N]	1.7805	2.2754
$T_{hover} = mg/4$ [N]	0.8901	0.7137
T_{min} [N]	0.08012	0
L_p [N m s]	-7.31×10^{-4}	0
M_q [N m s]	-7.31×10^{-4}	0
N_r [N m s]	0	0
τ_{accel} [s]	0.035	0.0125
τ_{decel} [s]	0.035	0.025
τ_p [s]	-	0.01875
T_s [s]	0.020	0.100

Table 1. Confronto tra i parametri del modello v2 (stime preliminari) e v3 (valori impiegati in laboratorio). Nella v3 i parametri di damping rotazionale sono stati azzerati, mantenendo comunque la struttura del modello.

SECTION 3

Modifiche alle traiettorie

Alle forme già impiegate (cerchio, lemniscata, spirale) si aggiunge una traiettoria Lissajous tridimensionale. Questa particolare traiettoria mette in evidenza in modo più marcato il degrado della reference generata con i metodi PWC precedenti (campionamento puntuale e media sull'intervallo) al variare di T_s , a causa della rapida variazione dell'imbardata accoppiata ad una variazione di quota verticale. Essa rappresenta una forma geometricamente interessante e non banale da validare in laboratorio, complementare alle traiettorie 2D e 3D già disponibili.

SUBSECTION 3.1

Lissajous3D

La traiettoria è definita dai flat output $\sigma = [x_I, y_I, z_I, \psi]^\top$, con A_x, A_y, A_z ampiezze lungo i tre assi, ω velocità angolare, z_0 centro Z (NED) e (c_x, c_y) centro XY.

Posizione

$$\begin{cases} x(t) = c_x + A_x \sin(\omega t) \\ y(t) = c_y + A_y \sin(2\omega t) \\ z(t) = z_0 - A_z \cos(3\omega t) \\ \psi(t) = \text{atan2}(\dot{y}(t), \dot{x}(t)) \end{cases}$$

Velocità e Accelerazione

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A_x \omega \cos(\omega t), & \ddot{x}(t) = -A_x \omega^2 \sin(\omega t) \\ \dot{y}(t) = 2A_y \omega \cos(2\omega t), & \ddot{y}(t) = -4A_y \omega^2 \sin(2\omega t) \\ \dot{z}(t) = 3A_z \omega \sin(3\omega t), & \ddot{z}(t) = 9A_z \omega^2 \cos(3\omega t) \\ \dot{\psi}(t) = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}, & \ddot{\psi}(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \right) \end{cases}$$

Jerk e Snap

$$\begin{cases} x^{(3)}(t) = -A_x \omega^3 \cos(\omega t), & x^{(4)}(t) = A_x \omega^4 \sin(\omega t) \\ y^{(3)}(t) = -8A_y \omega^3 \cos(2\omega t), & y^{(4)}(t) = 16A_y \omega^4 \sin(2\omega t) \\ z^{(3)}(t) = -27A_z \omega^3 \sin(3\omega t), & z^{(4)}(t) = -81A_z \omega^4 \cos(3\omega t) \\ \psi^{(3)}(t) = 0, & \psi^{(4)}(t) = 0 \end{cases}$$

con $z < 0$ corrispondente a quota crescente (convenzione NED). La durata di n_{laps} giri della traiettoria è:

$$T_{lissajous} = n_{laps} \frac{2\pi}{\omega}$$

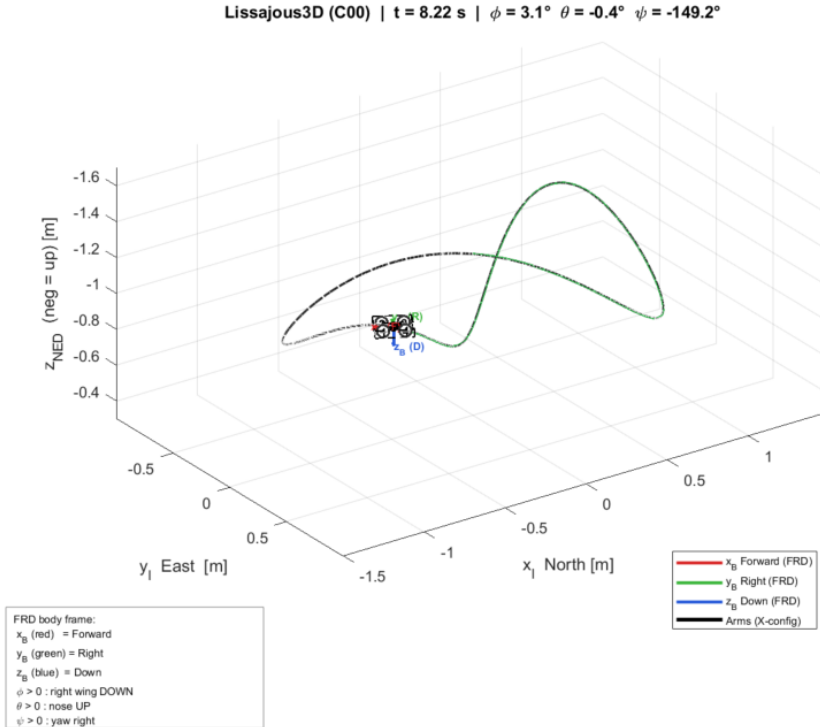


Figure 2. Traiettoria Lissajous 3D, integrazione in Open Loop.

SECTION 4

Generazione della Reference

Le versioni precedenti generano la reference PWC (piece-wise constant) integrando il modello non lineare con l'ingresso mantenuto costante su ogni intervallo T_s , scelto come valore puntuale $u^{ref}(t_k)$ (v1) oppure come media esatta $\bar{u}_k$ sull'intervallo (v2). Entrambe le strategie presentano un limite: l'errore introdotto ad ogni intervallo si accumula lungo l'intero orizzonte. A $T_s = 0.1$ s, il passo di campionamento richiesto dal **Ground Control System (GCS)** di laboratorio, questo effetto diventa non trascurabile.

Si introduce quindi una fase di ottimizzazione non lineare (NLP) offline, che corregge l'ingresso medio $\bar{u}_k$ con un termine Δu_k trovato risolvendo un problema di ottimizzazione sull'intero orizzonte, anziché intervallo per intervallo.

Remark **Programmazione Non Lineare, NLP:** Un problema di ottimizzazione non lineare consiste nell'ottimizzare una funzione di costo $J(w)$ rispetto a un vettore di variabili decisionali w , soggetto a vincoli di uguaglianza e disuguaglianza non lineari in w . A differenza di un problema lineare o quadratico, funzione di costo e vincoli possono essere funzioni arbitrarie (la dinamica non lineare del drone), risolti iterativamente da un solutore a punto interno.

SUBSECTION 4.1

Definizione del problema NLP di ottimizzazione

Il problema è risolto in formulazione a *multiple shooting*, con propagazione a passo fisso Runge-Kutta 4 (RK4, $M = 10$ sotto-passi per intervallo, $h = T_s/M$), su un orizzonte discretizzato in

$$N = \frac{T_{shape}}{T_s}$$

intervalli, dove T_{shape} è la durata della traiettoria considerata. Affinché N sia intero per ogni T_s impiegato nel confronto, la velocità angolare ω di ciascuna traiettoria è stata ridotta a $\omega = 2\pi/12.6 \approx 0.4987$ rad/s, in modo che un giro duri esattamente $T_{shape} = 12.6$ s, multiplo intero di tutti i passi di campionamento usati ($T_s = 0.01, 0.02, 0.05, 0.10$ s): la griglia dell'ottimizzazione si chiude così esattamente sull'ultimo nodo, senza intervalli residui. Questo valore di ω è stato utilizzato in tutte le simulazioni di questa versione.

4.1.1 Variabili decisionali

$$w = (x_0, x_1, \dots, x_N, \Delta u_0, \dots, \Delta u_{N-1}), \quad u_k = \bar{u}_k + \Delta u_k$$

4.1.2 Funzione di costo obiettivo

$$\begin{aligned}
 \min_w J(w) = & \underbrace{\sum_{k=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} h e_{k,j}^\top Q_{NLP} e_{k,j}}_{\text{inseguimento continuo}} \\
 & + \underbrace{T_s \sum_{k=0}^{N-1} \Delta u_k^\top R_\Delta \Delta u_k}_{\text{ampiezza della correzione}} \\
 & + \underbrace{\frac{1}{T_s} \sum_{k=0}^{N-2} (\Delta u_{k+1} - \Delta u_k)^\top S (\Delta u_{k+1} - \Delta u_k)}_{\text{regolarità temporale}}
 \end{aligned} \tag{4.1}$$

dove $e_{k,j} = x_{k,j} - x^{ref}(t_{k,j})$ è l'errore rispetto alla reference continua della flatness, valutato su ogni sotto-passo RK4. Il primo termine penalizza il distacco dal riferimento continuo, il secondo l'ampiezza della correzione, il terzo la sua regolarità nel tempo, evitando chattering tra intervalli consecutivi.

4.1.3 Vincoli

$$\begin{aligned} x_0 &= x^{ref}(t_0) \\ x_{k+1} &= \Phi(x_k, \bar{u}_k + \Delta u_k), \quad k = 0, \dots, N-1 \\ x_N &= x^{ref}(t_0) \\ u_{lo} &\leq \bar{u}_k + \Delta u_k \leq u_{hi}, \quad x_{min} \leq x_k \leq x_{max} \end{aligned}$$

dove Φ è la propagazione RK4 su un intervallo. Il significato di ciascun vincolo è riassunto in Tabella 2.

Vincolo	Significato
$x_0 = x^{ref}(t_0)$	condizione iniziale: si parte esattamente sulla reference continua
$x_{k+1} = \Phi(x_k, \bar{u}_k + \Delta u_k)$	continuità: raccordo tra un intervallo e il successivo
$x_N = x^{ref}(t_0)$	periodicità (solo traiettorie chiuse: cerchio, lemniscata, Lissajous3D; libero per la spirale, traiettoria aperta)
$u_{lo} \leq \bar{u}_k + \Delta u_k \leq u_{hi}$	limiti motore, con margine di sicurezza
$x_{min} \leq x_k \leq x_{max}$	box di stato, lo stesso imposto online dall'MPC

Table 2. Vincoli del problema NLP e loro significato.

I limiti u_{lo}, u_{hi} non coincidono con i limiti fisici del motore $u_{min} = 0, u_{max} = T_{max}$, ma li restringono di una frazione ε del loro intervallo:

$$u_{lo} = u_{min} + \varepsilon(u_{max} - u_{min}), \quad u_{hi} = u_{max} - \varepsilon(u_{max} - u_{min})$$

con $\varepsilon = 0.10$. Intuitivamente, la reference viene tenuta lontana dalla saturazione dei motori di un margine del 10% da entrambi i lati: se occupasse l'intero intervallo disponibile, l'MPC non avrebbe più autorità residua per correggere disturbi o errori di modello in fase di inseguimento online.

4.1.4 Solutore

Il problema è risolto con CasADi [3], un framework di differenziazione automatica che costruisce Jacobiani e gradienti esatti a partire dalla formulazione simbolica del problema, evitando il costo di differenze finite; la soluzione numerica è affidata a IPOPT, un solutore a punto interno per problemi non lineari su larga scala.

4.1.5 Derivazione dei pesi (regola di Bryson)

Ogni peso è definito come $1/\sigma^2$, dove σ è lo scostamento massimo tollerato per quella grandezza. Si parte da un'unica tolleranza richiesta sulla posizione, $\sigma_p = 1$ cm, e da una scala temporale di accumulo dell'errore τ_c ; le tolleranze delle grandezze di livello superiore sono derivate propagando σ_p attraverso la catena posizione $\rightarrow$ velocità $\rightarrow$ inclinazione $\rightarrow$ rate $\rightarrow$ spinta motore:

$$\begin{aligned} \sigma_v &= \frac{\sigma_p}{\tau_c}, \quad \sigma_\theta = \frac{\sigma_v}{g \tau_c}, \quad \sigma_\omega = \frac{\sigma_\theta}{\tau_c} \\ \sigma_T &= \min \left(\frac{J_{xx} \sigma_\omega}{(b/\sqrt{2}) \tau_c}, \frac{J_{zz} \sigma_\omega}{\beta \tau_c}, \frac{m \sigma_v}{4 \tau_c} \right) \end{aligned}$$

$$\sigma_{\Delta u} = \kappa \sigma_T, \quad \sigma_{\Delta \dot{u}} = \frac{\sigma_{\Delta u}}{\tau_c}$$

con $\tau_c = 2T_s$ e $\kappa = 10$ (la correzione Δu deve restare economica rispetto all'errore di spinta tollerato). La Tabella 3 riporta i pesi risultanti per $T_s = 0.1$ s.

Grandezza	σ	Peso $1/\sigma^2$	Matrice
Posizione	1 cm	1.0×10^4	Q_{NLP}
Velocità	5 cm/s	4.0×10^2	
Inclinazione	1.46°	1.54×10^3	
Rate	0.127 rad/s	6.2×10^1	
Spinta per motore	7.5 mN	1.76×10^4	
Correzione Δu	75 mN	1.76×10^2	R_Δ
Variazione di Δu	0.377 N/s	7.0	S

Table 3. Pesi di Bryson risultanti nella funzione di costo del problema NLP con $T_s = 0.1$ s, $\tau_c = 0.2$ s.

SUBSECTION 4.2

Validazione della Reference Generata

Per garantire che la traiettoria ottimizzata (x_k^*, u_k^*) sia effettivamente feasible dal modello non lineare, ogni riferimento viene validato con una simulazione indipendente. A partire dallo stato iniziale della reference $x_0 = x^{ref}(0)$, l'ingresso PWC u_k^* (tenuto costante su ciascun intervallo $[t_k, t_{k+1})$) viene propagato con `ode45` sul modello non lineare completo:

$$\dot{x} = f(x, u_k^*), \quad t \in [t_k, t_{k+1}).$$

Questa integrazione è indipendente dallo schema RK4 a passo fisso usato internamente dall'NLP.

Lo stato simulato $x(t)$ viene confrontato con il riferimento continuo della flatness $x^{ref}(t)$ lungo l'intera traiettoria, non solo ai nodi di campionamento, calcolando l'errore di posizione e di stato

$$e_p(t) = \|p(t) - p^{ref}(t)\|_2, \quad e_x(t) = x(t) - x^{ref}(t),$$

e confrontandoli con le tolleranze σ usate. Un errore pari a σ corrisponde a un costo unitario, e viene assunto come soglia di accettabilità.

Parallelamente, si verifica che l'input ottimizzato rispetti i limiti fisici dei motori con il margine imposto in fase di ottimizzazione,

$$u_{lo} \leq u_k^* \leq u_{hi}, \quad u_{lo} = u_{min} + \varepsilon(u_{max} - u_{min}), \quad u_{hi} = u_{max} - \varepsilon(u_{max} - u_{min}),$$

così da assicurare che resti margine di autorità per l'MPC in fase di tracking.

L'esito della validazione è riassunto in un report sintetico PASS/FAIL per ciascuna traiettoria: il verdetto è PASS se tutti gli errori normalizzati rispetto a σ restano entro il limite (un valore superiore a 1 genera un FAIL), e se gli ingressi non violano i limiti fisici dei motori; eventuali scostamenti minori rispetto ai margini stretti producono invece un WARNING, senza invalidare la traiettoria.

SUBSECTION 4.3

Risultati e Test sulla generazione della traiettoria

La generazione ottimizzata della reference ($\bar{u}_k + \Delta u_k^*$, NLP multiple shooting con CasADi/IPOPT) è stata validata sulle quattro traiettorie di riferimento, ciascuna percorsa per due rivoluzioni, con il passo di campionamento di deployment $T_s = 0.10$ s. In tutti i casi il solutore converge e i nodi ottimizzati coincidono con il riferimento continuo entro la tolleranza numerica. L’NLP riproduce esattamente la curva ideale della flatness anche a un passo di campionamento più grande di quello usato nella versione precedente, confermando che la correzione Δu_k^* compensa efficacemente l’effetto di mantenimento dell’input costante per tutto l’intervallo di campionamento. La Figura 3 mostra il confronto tra riferimento continuo e nodi ottimizzati per le quattro traiettorie, utilizzando il modello con 16 stati co ritardo modellato.

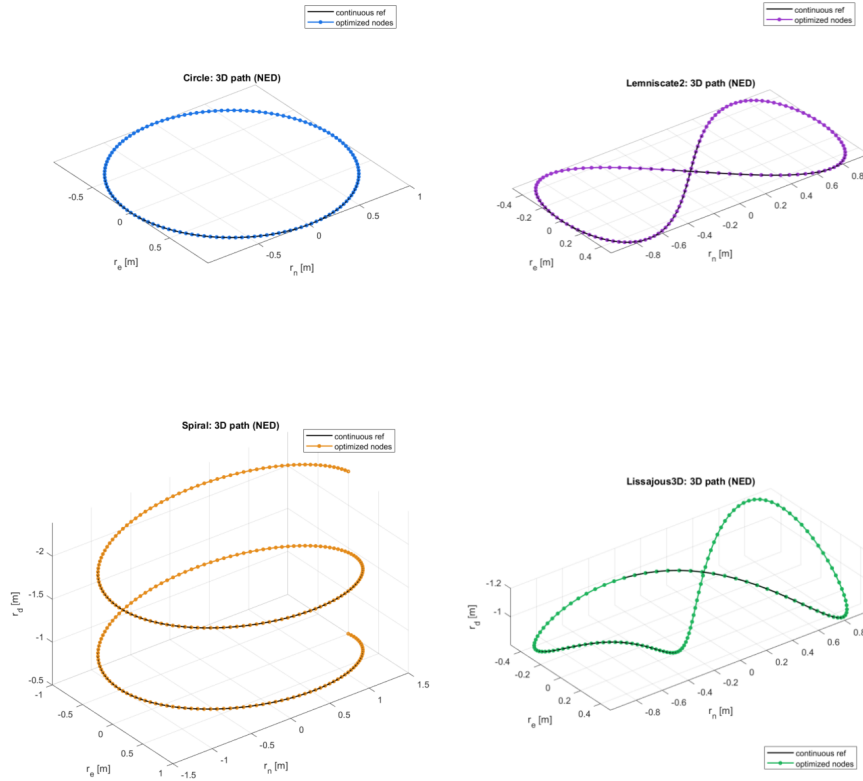


Figure 3. Riferimento continuo (tratteggiato) e nodi ottimizzati dall’NLP (punti interni) per cerchio, lemniscata, spirale e Lissajous 3D.

SUBSECTION 4.4

Confronto con le Versioni Precedenti

Questo confronto misura quanto bene ciascuna strategia trasforma la reference continua in una sequenza di u_k che, applicata al modello non lineare, riproduce davvero $x^{ref}(t)$. Il test è in Open-Loop, nessun controllore corregge l’errore, quindi ogni imprecisione della sequenza u_k si accumula nel tempo.

4.4.1 Strategie confrontate

Le tre strategie corrispondono alle versioni della generazione della reference:

- **A** (prima versione): l'ingresso è campionato all'inizio dell'intervallo e tenuto costante,

$$u_k = u^{ref}(t_k), \quad t \in [t_k, t_{k+1}).$$

- **B** (seconda versione): l'ingresso è la media di $u^{ref}(t)$ sull'intervallo,

$$\bar{u}_k = \frac{1}{T_s} \int_{t_k}^{t_{k+1}} u^{ref}(t) dt,$$

calcolata con l'ODE ausiliaria $\dot{z} = u^{ref}(t)$, $z(t_k) = 0$, da cui $\bar{u}_k = z(t_{k+1})/T_s$.

- **C** (versione corrente): $u_k = \bar{u}_k + \Delta u_k^*$, descritta dalla sezione 4.1.

4.4.2 Setup sperimentale

Il confronto è stato eseguito su due traiettorie, la lemniscata di Bernoulli e la Lissajous 3D, nelle quali il degrado della reference è più evidente al crescere del passo di campionamento. Sono stati testati i $T_s \in \{0.01, 0.02, 0.05, 0.10\}$ s e un numero di giri pari a 1, 2 e 3. Per ciascun caso le tre strategie generano la sequenza di input, che viene poi applicata al modello non lineare in Open-loop, a partire dallo stato iniziale della reference. L'errore è la distanza tra la posizione ottenuta e quella della reference continua, e se ne riporta il valore massimo; la simulazione viene interrotta se l'errore supera 3 m (divergenza). Per un confronto equo, tutte le strategie, NLP compreso, usano il modello senza ritardo dei motori (12 stati). La reference destinata all'MPC è invece generata con il modello completo a 16 stati, che include il ritardo, e non rientra in questo confronto.

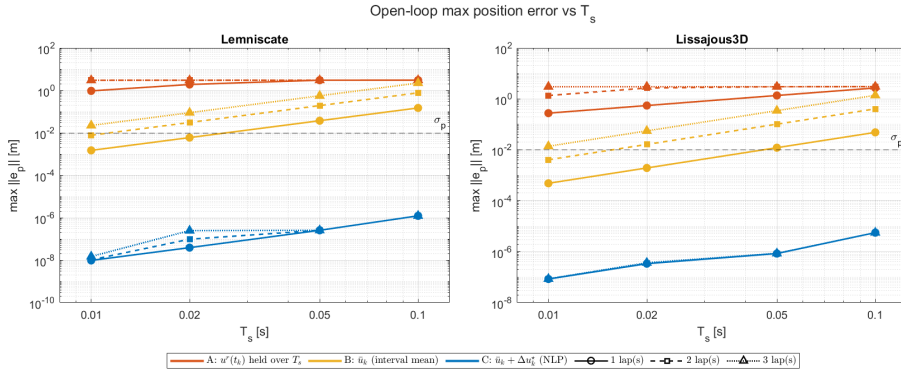


Figure 4. Errore massimo di posizione in Open-loop in funzione di T_s (scale logaritmiche) per le strategie A, B e C e per 1, 2 e 3 giri. La linea tratteggiata indica $\sigma_p = 1$ cm. I valori vicini a 3 m corrispondono alla soglia di arresto, non all'errore reale.

4.4.3 Risultati

I risultati (Figure 4, 5 e 6) mostrano che le strategie A e B non sono adatte a $T_s = 0.10$ s. La strategia A si discosta dalla reference anche a $T_s = 0.01$ s e diverge in pochi secondi, mentre la B riduce l'errore con il passo di campionamento ma lo accumula giro dopo giro, fino a raggiungere l'ordine del metro. Con la strategia C l'errore resta sempre tra 10^{-8} e 10^{-5} m, indipendentemente da T_s e dal numero di giri, e tutti i casi superano la validazione. Per il tracking in Closed-loop questo è il vantaggio decisivo: la reference ottimizzata è una traiettoria esatta del modello campionato, quindi in condizioni nominali l'MPC non deve correggere errori introdotti dalla generazione della reference.

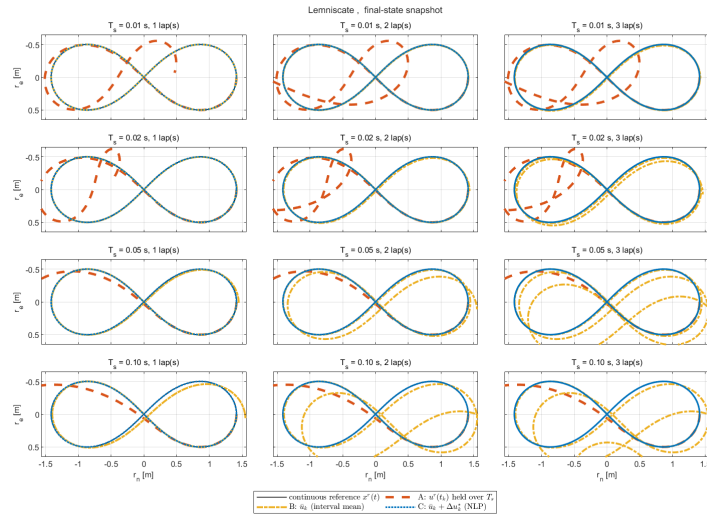


Figure 5. Lemniscata: stato finale delle traiettorie percorse in Open-loop (righe: T_s ; colonne: numero di giri). Linea nera: riferimento continuo; tratteggi: strategia A (rosso), B (giallo) e C (blu).

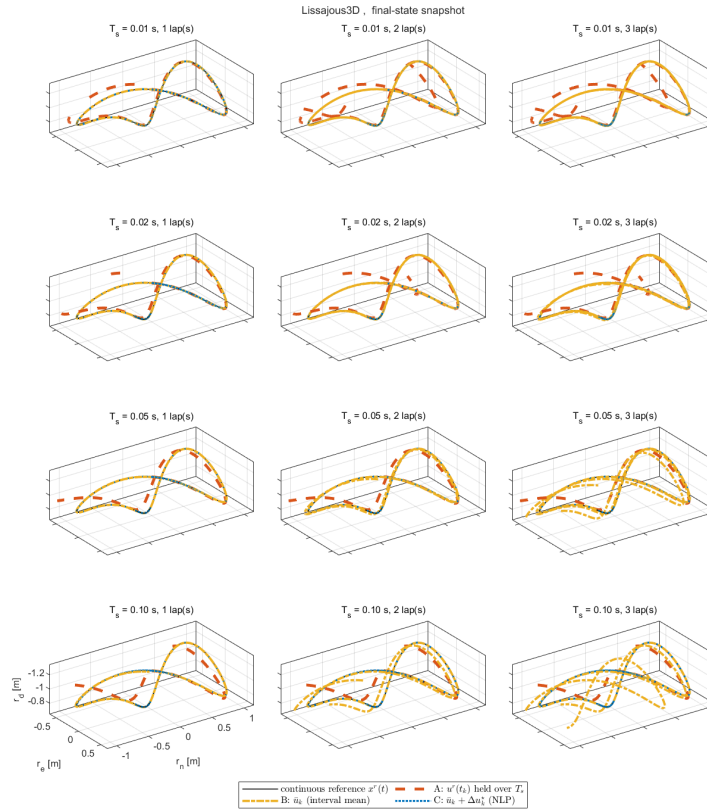


Figure 6. Lissajous 3D (assi NED): stato finale delle traiettorie percorse in anello aperto, con la stessa convenzione di colori e di griglia della Figura 5.

SECTION 5

Modifiche allo Script di Simulazione in Closed-Loop

Lo script `C00_MPCSimulationLoop.m` estende la v2 introducendo quattro modifiche fondamentali: nuovi parametri di temporizzazione e misura, un modello realistico di acquisizione dello stato (ritardo e rumore), l'allineamento temporale tra comando e riferimento (*reference offset*), e un quarto scenario di traiettoria (Lissajous 3D). Queste variazioni mirano a rendere il loop simulato il più possibile simile al loop di laboratorio, dove i soli elementi sostituiti saranno il plant (che diventerà il drone reale), la lettura dai sensori e l'invio del comando al drone, collegando così la simulazione al sistema vero. Il resto della struttura rimane invariato: loop a orizzonte mobile, plant non lineare integrato con `ode45`, logging e metriche.

SUBSECTION 5.1

Parametri dello script

Rispetto alla versione precedente cambiano i parametri di temporizzazione e di misura, riassunti in Tabella 4. Il passo di campionamento passa da $T_s = 0.02$ s a $T_s = 0.1$ s (valore deciso per la trasmissione via GCS), con orizzonte $p = 18$ passi, cioè 1.8 s di predizione look-ahead. Le spinte sono vincolate in $[0, 2.27538]$ N; i vincoli sullo stato non cambiano. I pesi Q , R , Q_f sono ottenuti con la regola di Bryson e sono definiti come segue:

$$\begin{aligned} Q &= \text{diag}(100, 100, 100, 25, 25, 25, 131.31, 131.31, 131.31, 4, 4, 4, 400, 400, 400, 400) \\ Q_f &= 10 Q \\ R &= \text{diag}(100, 100, 100, 100) \end{aligned} \quad (5.1)$$

Parametro	Valore	Stato
T_s	0.1 s	fissato
Orizzonte p	18 passi	da decidere
Latenza di trasmissione t_{tx}	10 ms	da misurare
Età MoCAP (posizione, assetto)	40 ms	da misurare
Età PX4 (velocità, rates)	20 ms	da misurare
Età ESC (spinte)	30 ms	da misurare
Rumore posizione	5 mm	da misurare
Rumore velocità	2 cm/s	da misurare
Rumore assetto	1°	da misurare
Rumore rates	0.03 rad/s	da misurare
Rumore spinte	0.01 N	da misurare
Coda di hover	3 s	da decidere

Table 4. Parametri di temporizzazione e misura introdotti nello script. I valori “da misurare” sono plausibili ma non misurati e verranno sostituiti con le misure di laboratorio; quelli “da decidere” sono scelte di progetto ancora da confermare.

Altre differenze rispetto alla v2:

- **Flag `perfect_state`:** se impostato a `True`, il controllore riceve lo stato esatto senza ritardo né rumore (caso ideale di confronto); se impostato a `False`, attiva il modello della sezione successiva. Il seed del generatore casuale è fisso per rendere le simulazioni riproducibili.

- **Riferimento:** la reference viene generata e validata prima del tracking.
- **Fallimento del QP:** se OSQP non risolve il problema, il comando non viene usato e viene mantenuto quello precedente.

SUBSECTION 5.2

Introduzione del ritardo e rumore sulla lettura dello stato

Nella v2 il controllore leggeva lo stato esatto $x(t_k)$ e il ritardo era modellato solo sul comando: il plant eseguiva u_{prev} per un intervallo $\tau_{calc} + \tau_{tx}$ (tempo di calcolo più trasmissione) e poi u_{opt} . Nel caso reale però anche la *misura* è in ritardo, perché arriva da tre sorgenti diverse:

- **MoCAP:** posizione e assetto (40ms delay);
- **PX4 (IMU/EKF2):** velocità inerziale (convertite nel sistema inerziale) e velocità angolari (20ms delay);
- **telemetria ESC:** spinte dei motori, ricavate dagli RPM con $T = K_T \Omega^2$ (30ms delay).

5.2.1 Assunzioni del modello di misura

1. Il controllore lavora con un unico istante di misura; le tre sorgenti vengono quindi allineate alla più vecchia, per cui l'età a è il massimo delle tre ($a = 40$ ms con i valori attuali).
2. Si richiede $a \leq T_s$ (verificata con **assert**), perché la predizione con lo storico copre l'intervallo $[t_k - a, t_k]$ con il solo comando u_{prev} .
3. Il rumore è gaussiano, bianco, a media nulla e indipendente tra le componenti, con deviazione standard diversa per ogni componente (Tabella 4).
4. L'angolo di imbardata arriva nell'intervallo $[-\pi, \pi]$ e il controllore lo riallinea al riferimento.
5. Plant e modello del controllore coincidono: gli effetti osservati dipendono solo da ritardo e rumore.

5.2.2 Predizione con lo storico dei comandi

Poiché x_{meas} è riferito a $t_k - a$, il controllore non può usarlo direttamente come stato iniziale. Lo propaga fino a t_{k+1} con il modello non lineare, usando i comandi che hanno realmente agito sul drone: u_{prev} su $[t_k - a, t_k]$ e u_{now} su $[t_k, t_{k+1}]$. Lo stato predetto $\hat{x}(t_{k+1})$ è il punto di linearizzazione e lo stato iniziale del QP. Senza lo storico (propagando con un comando solo) il loop diverge, come verificato in simulazione.

5.2.3 Scadenza di calcolo

Il comando calcolato al tempo k entra in vigore a t_{k+1} , quindi la condizione da rispettare è $t_{calc} + t_{tx} < T_s$. Se non è rispettata (o se il QP non è risolto) il nuovo comando viene scartato e si mantiene quello precedente per un ulteriore passo di campionamento.

SUBSECTION 5.3

Reference Offset

Nella v3 l'ottimizzazione parte da $\hat{x}(t_{k+1})$ (istante successivo), quindi la finestra di riferimento deve partire dal nodo corrispondente: `REFERENCE_OFFSET = 1`. Di conseguenza il primo ingresso di riferimento della finestra, u_{ref} al nodo $k+1$, è quello che agisce su $[t_{k+1}, t_{k+2}]$, ovvero lo stesso intervallo su cui agirà u_{next} . L'ottimizzazione, la riga di riferimento e l'istante di attuazione sono così allineati.

La Figura 7 riassume la sequenza di un passo di campionamento con i valori stimati: la misura ha età a , viene propagata fino a t_{k+1} con lo storico dei comandi, il calcolo e la trasmissione devono concludersi prima di t_{k+1} e il nuovo comando agisce sul drone nell'intervallo successivo.

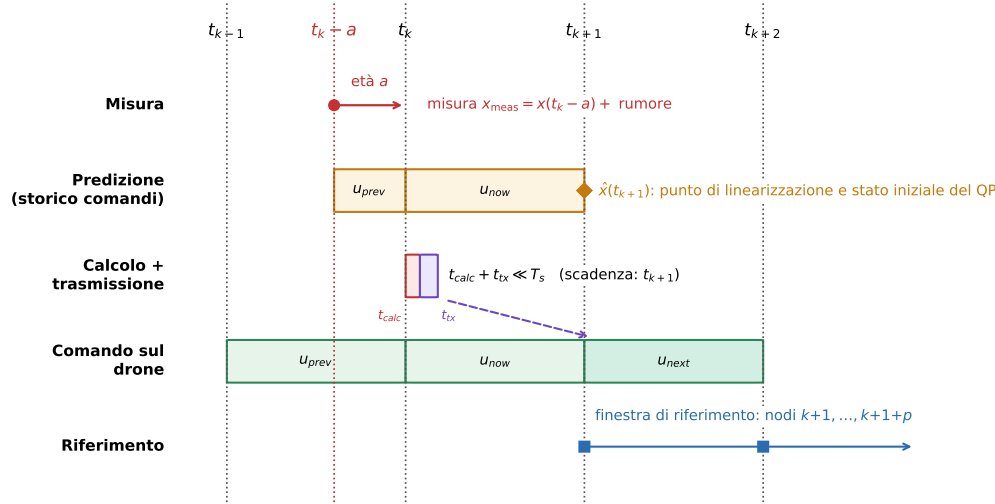


Figure 7. Sequenza temporale di un passo del loop. La misura (età a) viene propagata fino a t_{k+1} usando i comandi u_{prev} e u_{now} realmente applicati; il QP parte da $\hat{x}(t_{k+1})$ con la finestra di riferimento dal nodo $k+1$; il comando calcolato agisce su $[t_{k+1}, t_{k+2}]$ purché $t_{calc} + t_{tx}$ rispetti la scadenza t_{k+1} .

SUBSECTION 5.4

Risultati della Simulazione

Le simulazioni coprono i quattro scenari (cerchio, lemniscata, spirale, Lissajous 3D) e le tre condizioni iniziali (*OnReference*, *Perturbation*, *Origin*), prima con stato perfetto e poi con stato ritardato e rumoroso (Tabella 5). L'effetto di ritardo e rumore dipende dalla condizione iniziale. Partendo dal riferimento (*OnReference*) l'RMSE di posizione passa da pochi millimetri (3.8–5.5 mm) a circa 3.5–4.1 cm, e l'RMSE sullo stato completo aumenta di circa un ordine di grandezza. In *Perturbation* l'incremento è contenuto (da 6.8–7.5 cm a 7.8–8.3 cm). In *Origin* i valori restano praticamente invariati (0.19–0.28 m): in questo caso l'RMSE è determinato soprattutto dal transitorio di avvicinamento al riferimento, che il rumore modifica poco. Il tempo medio di risoluzione del QP resta tra 8 e 16 ms in tutti i casi, ben al di sotto di $T_s = 0.1$ s. Le Figure 8 e 9 mostrano le traiettorie corrispondenti.

Condizione	Scenario	RMSE pos [m]	RMSE stato	RMSE input	t_{avg} [ms]
<i>(a) Stato perfetto</i>					
OnReference	Circle	0.00375	0.0363	0.00365	10.02
	Lemniscate	0.00375	0.0362	0.00365	10.05
	Spiral	0.00388	0.0452	0.00554	7.87
	Lissajous	0.00548	0.0388	0.00092	9.34
Perturbation	Circle	0.0739	0.460	0.0638	8.07
	Lemniscate	0.0735	0.459	0.0638	14.21
	Spiral	0.0746	0.475	0.0694	8.07
	Lissajous	0.0675	0.278	0.0279	9.65
Origin	Circle	0.2559	0.579	0.0792	10.35
	Lemniscate	0.1922	0.505	0.0776	10.83
	Spiral	0.2817	0.645	0.0783	9.03
	Lissajous	0.2228	0.391	0.0577	9.71
<i>(b) Stato ritardato e rumoroso</i>					
OnReference	Circle	0.0346	0.407	0.0470	12.10
	Lemniscate	0.0345	0.397	0.0443	11.47
	Spiral	0.0413	0.409	0.0473	12.87
	Lissajous	0.0405	0.433	0.0481	15.96
Perturbation	Circle	0.0830	0.613	0.0784	13.56
	Lemniscate	0.0806	0.601	0.0787	16.21
	Spiral	0.0816	0.617	0.0832	13.42
	Lissajous	0.0781	0.504	0.0569	15.47
Origin	Circle	0.2584	0.712	0.0910	13.37
	Lemniscate	0.1953	0.656	0.0897	12.16
	Spiral	0.2839	0.768	0.0917	13.98
	Lissajous	0.2251	0.554	0.0726	13.91

Table 5. Metriche di tracking in closed-loop: (a) stato perfetto; (b) stato ritardato ($a = 40$ ms) e rumoroso (deviazioni standard in Tabella 4).

SECTION 6

Conclusioni

Questa versione rende la simulazione in closed-loop più vicina alle condizioni di laboratorio. Sono stati aggiornati i parametri del modello con quelli ereditati dal laboratorio, aggiunta la traiettoria Lissajous 3D, generato il riferimento tramite NLP e modificato il loop di simulazione, in cui il controllore riceve ora una misura ritardata e rumorosa e la propaga fino all'istante di attuazione. I risultati mostrano che il controllore converge sul riferimento in tutti gli scenari e condizioni iniziali anche con stato ritardato e rumoroso, con tempi di calcolo del QP compatibili con $T_s = 0.1$ s (verificato esclusivamente sul PC di simulazione). Il passo successivo è il deployment sul drone, preceduto dalla verifica fisica delle convenzioni di segno e della numerazione dei motori e dalla misura dei ritardi, del rumore e della latenza di trasmissione, che sostituiranno i valori attuali.

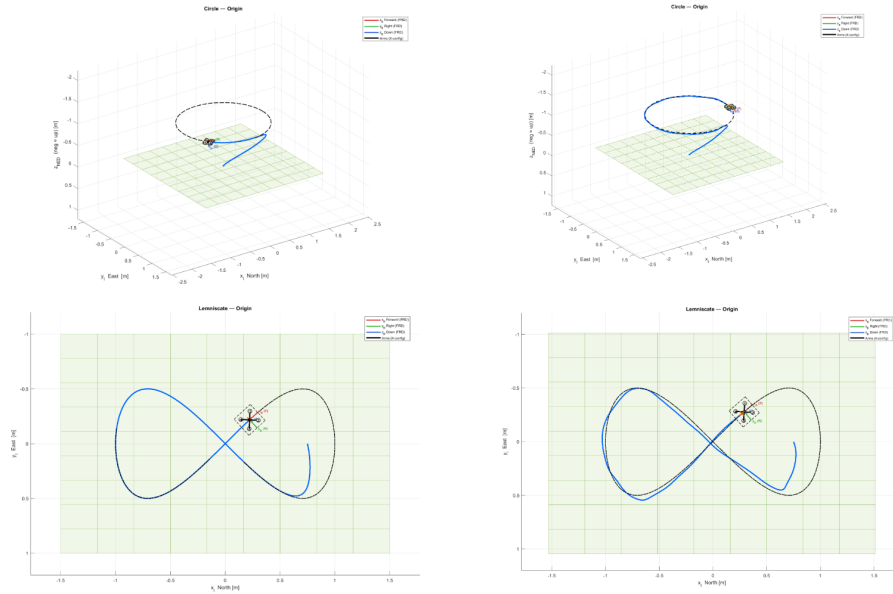


Figure 8. Confronto del tracking in condizione iniziale *Origin* tra stato perfetto (colonna sinistra) e stato ritardato e rumoroso (colonna destra). Dall'alto: cerchio in vista 3D e lemniscata in vista dall'alto (piano x_I-y_I). In nero tratteggiato il riferimento, in blu la traiettoria percorsa dal drone fino all'istante mostrato. Con stato perfetto il drone converge in modo regolare sul riferimento; con stato ritardato e rumoroso la convergenza avviene ugualmente, ma la traiettoria presenta oscillazioni e scostamenti locali, visibili in particolare sulla lemniscata.

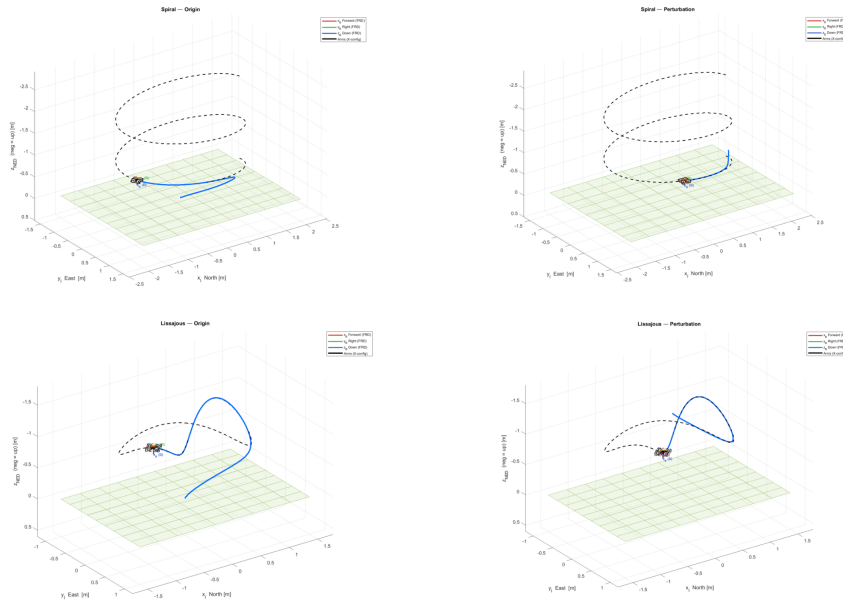


Figure 9. Tracking in closed-loop della Spirale (riga superiore) e Lissajous 3D (riga inferiore), per le condizioni iniziali *Origin* (colonna sinistra) e *Perturbation* (colonna destra). In nero tratteggiato il riferimento, in blu la traiettoria percorsa dal drone fino all'istante mostrato. Gli snapshot sono ricavati utilizzando lo stato perfetto.

References

- [1] M. Giurato, *Design, integration and control of multirotor UAV platforms*. PhD thesis, Politecnico di Milano, 2020. Disponibile su POLITesi.
- [2] P. Ghignoni, “Anti-windup techniques for nonlinear systems: An application to quadroter control,” Master’s thesis, Politecnico di Milano, 2020.
- [3] J. A. E. Andersson, J. Gillis, G. Horn, J. B. Rawlings, and M. Diehl, “CasADi: a software framework for nonlinear optimization and optimal control,” *Mathematical Programming Computation*, vol. 11, no. 1, pp. 1–36, 2019.